

MAP4002 - Otimização Linear

P1: Prova

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 21 Fevereiro, 2026 - **Finalizado em:** 1o. Março, 2026

1. Em uma indústria são produzidos três tipos de componentes de metal que são utilizados na fabricação de aparelhos de ar condicionado. Cada componente passa pelos processos de moldar, cortar e embalar. O tempo é dado em horas e a cada hora são produzidos uma dezena de cada um dos componentes. A produção dos componentes do tipo I requer $3/2$ hora para moldar, 1 hora para cortar e $1/2$ hora para embalar. Para os componentes do tipo II: 1 hora para moldar, $2/3$ hora para cortar e $1/2$ hora para embalar. Já os componentes do tipo III: 2 horas para moldar, $2/3$ hora para cortar e $1/3$ hora para embalar. O tempo total de trabalho nos processos de moldar, cortar e embalar é, no máximo, de 12000, 4600 e 2400 horas. Estima-se que o lucro obtido a partir de uma dezena de cada componente é de \$15, \$11 e \$16 para componentes do tipo I, II e III, respectivamente. *Quantas dezenas de cada tipo de componente devem ser fabricados a fim de se obter o máximo lucro? Qual o lucro máximo obtido?*
 - (a) (0,5 ponto) Formule um problema de programação linear que possa ser utilizado para maximizar o lucro da indústria.
 - (a) (0,5 ponto) Converta o problema de maximização para um de minimização na forma padrão.
 - (a) (1,0 ponto) Utilize o método simplex para resolver o problema. Em cada iteração:
 - (i) aponte a variável que entra, e aquela que sai da base pelo Teste da Razão; e (ii) apresente o novo tableau simplex, indicando as operações elementares entre linhas para obtê-lo.
 - (a) (0,5 ponto) Forneça uma conclusão, respondendo às perguntas introduzidas acima.

Solução.

(a) Formulação do PL. Sejam

x_1 = dezenas do tipo I, x_2 = dezenas do tipo II, x_3 = dezenas do tipo III.

O lucro (em dólares) é

$$\max z = 15x_1 + 11x_2 + 16x_3.$$

As restrições de tempo (moldar, cortar, embalar) são:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 12000, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 &\leq 4600, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 &\leq 2400, \end{aligned} \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

(b) Conversão para minimização na forma padrão. Um problema equivalente de minimização é:

$$\min w = -15x_1 - 11x_2 - 16x_3$$

sujeito a

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}x_1 - x_2 - 2x_3 &\geq -12000, \\ -x_1 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3 &\geq -4600, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0. \\ -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{3}x_3 &\geq -2400, \end{aligned}$$

(c) Simplex. Introduzindo variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 + s_1 &= 12000, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 + s_2 &= 4600, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + s_3 &= 2400. \end{aligned}$$

Tableau inicial (forma $z - 15x_1 - 11x_2 - 16x_3 = 0$):

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$\frac{3}{2}$	1	2	1	0	0	12000
s_2	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1	0	4600
s_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	0	0	1	2400
z	-15	-11	-16	0	0	0	0

Iteração 1. Custo mais negativo: x_3 entra. Teste da razão (coluna x_3):

$$\frac{12000}{2} = 6000, \quad \frac{4600}{2/3} = 6900, \quad \frac{2400}{1/3} = 7200 \Rightarrow s_1 \text{ sai (menor razão)}.$$

Pivô em (s_1, x_3) . Operações elementares (com L_0 a linha do z e L_1, L_2, L_3 as restrições):

$$L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1, \quad L_2 \leftarrow L_2 - \frac{2}{3}L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{3}L_1, \quad L_0 \leftarrow L_0 + 16L_1.$$

Novo tableau:

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
x_3	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	6000
s_2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	600
s_3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{6}$	0	1	400
z	-3	-3	0	8	0	0	96000

Iteração 2. Há empate no mais negativo (x_1 e x_2 com -3); escolhemos x_1 entra. Teste da razão (coluna x_1):

$$\frac{6000}{3/4} = 8000, \quad \frac{600}{1/2} = 1200, \quad \frac{400}{1/4} = 1600 \Rightarrow s_2 \text{ sai}.$$

Pivô em (s_2, x_1) . Operações:

$$L_2 \leftarrow 2L_2, \quad L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{4}L_2, \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{4}L_2, \quad L_0 \leftarrow L_0 + 3L_2.$$

Novo tableau:

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
x_3	0	0	1	1	$-\frac{3}{2}$	0	5100
x_1	1	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	2	0	1200
s_3	0	$\frac{1}{6}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	100
z	0	-1	0	6	6	0	99600

Iteração 3. Como -1 é o mais negativo, x_2 entra. Teste da razão (coluna x_2):

$$\frac{1200}{2/3} = 1800, \quad \frac{100}{1/6} = 600 \Rightarrow s_3 \text{ sai.}$$

Pivô em (s_3, x_2) . Operações:

$$L_3 \leftarrow 6L_3, \quad L_2 \leftarrow L_2 - \frac{2}{3}L_3, \quad L_0 \leftarrow L_0 + L_3.$$

Tableau final:

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
x_3	0	0	1	1	$-\frac{3}{2}$	0	5100
x_1	1	0	0	$-\frac{2}{3}$	4	-4	800
x_2	0	1	0	0	-3	6	600
z	0	0	0	6	3	6	100200

Como não há coeficientes negativos na linha do z (para x_1, x_2, x_3), a solução é ótima.

(d) Conclusão. A solução ótima é:

$$x_1^* = 800, \quad x_2^* = 600, \quad x_3^* = 5100,$$

isto é, devem ser fabricadas 800 dezenas do tipo I, 600 dezenas do tipo II e 5100 dezenas do tipo III. O lucro máximo é

$$z^* = 15(800) + 11(600) + 16(5100) = 100200.$$

Logo, o lucro máximo obtido é \$100200.

2. Questão 2

Solução.

3. Questão 3

Solução.

4. Questão 4

Solução.

Referências